

7.3

毕奥-萨伐尔定律



毕奥-萨伐尔定律

大小为 l 、长度为 $d\vec{l}$ 的电流元产生的磁场强度：

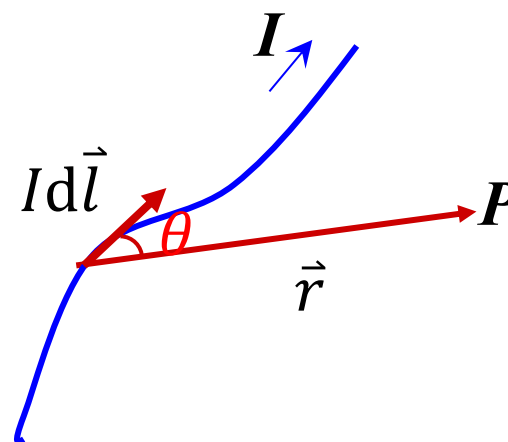
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

■ 大小： $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$

■ 方向： $I d\vec{l} \times \vec{r}$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ (亨利·米⁻¹)

——真空中的磁导率



**判断题：**

载有电流*I*的细圆环在其圆心处所产生的磁感强度大小为*B*；如果上述条件的细圆环改为半圆弧，其他条件不变，则圆心处磁感强度变为原来的一半。(对)

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



毕奥-萨伐尔定律的应用

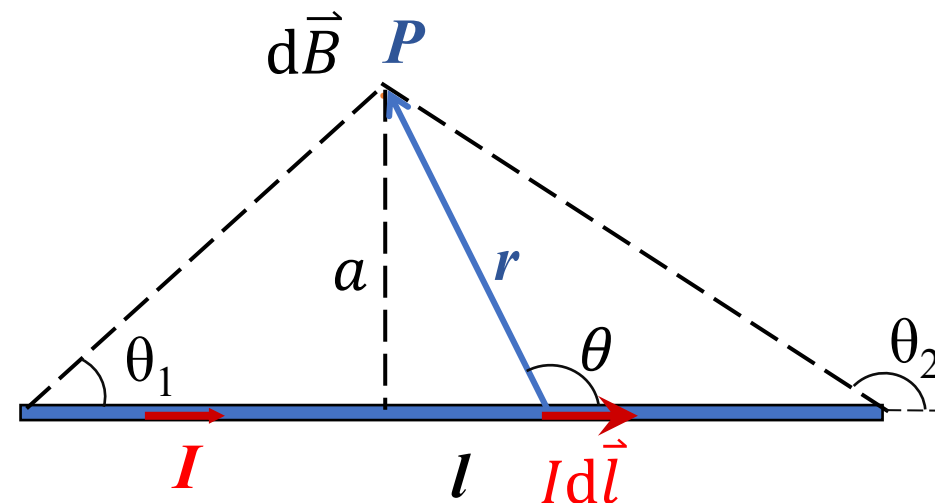
- ① 选取电流元或某些典型电流分布为积分元；
- ② 由毕-萨定律写出积分元的磁场 $d\mathbf{B}$ ；
- ③ 建立坐标系，将 $d\mathbf{B}$ 分解为分量式，对每个分量积分（统一变量、确定上下积分限）
- ④ 求出总磁感应强度大小、方向，对结果进行分析

例 求载流直导线附近一点（垂直距离为 a ）的磁感应强度

解：在导线上任取电流元 $Id\vec{l}$

由毕—萨定律
$$dB = \frac{\mu_0 Idl \sin \theta}{4\pi r^2}$$

方向恒垂直屏向外 $\odot$



选 θ 为积分变量: $l = a \cdot \cot(\pi - \theta) = -a \cdot \cot\theta$ $dl = \frac{a d\theta}{\sin^2 \theta}$ $r = \frac{a}{\sin \theta}$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

例 求载流直导线附近一点（垂直距离为 a ）的磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

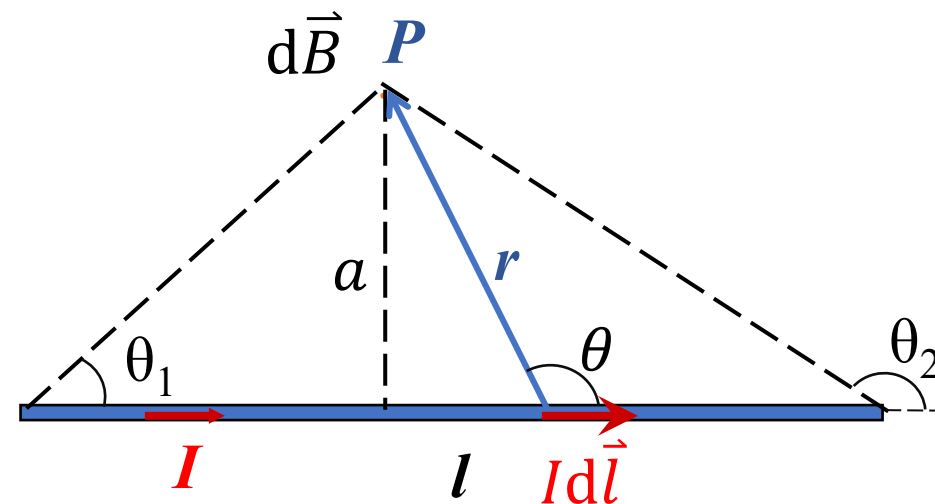
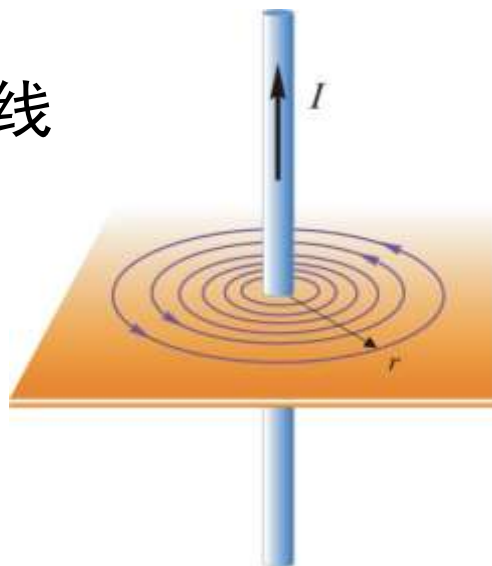
讨论：

(1) P点在导线的延长线上： $B = 0$

(2) “无限长”载流导线

$$\theta_1 = 0, \quad \theta_2 = \pi$$

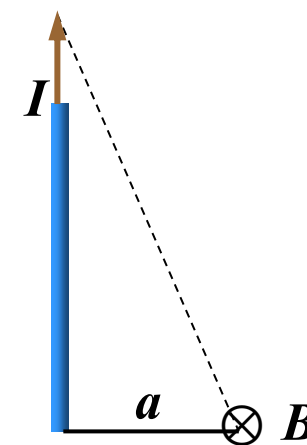
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$



(3) “半无限长”载流导线

$$\theta_1 = \pi/2, \quad \theta_2 = \pi$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$



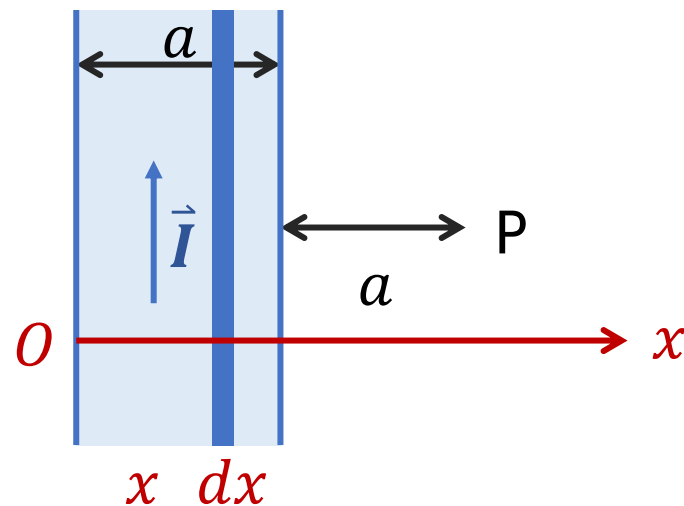
例 无限长薄电流板均匀同游电流 I ，电流板宽为 a ，求在电流板同一平面内距板边为 a 的P点处的磁感应强度。

解：以电流板左边缘为坐标原点建立坐标系

位于 x 位置、宽度为 dx 的无限长直导线在P点的磁感应强度方向垂直纸面向内，大小为：

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi(2a - x)} \quad \text{其中 } dI = I \frac{dx}{a}$$

$$\text{对所有} dI \text{ 积分得: } B = \int dB = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \int_0^a \frac{dx}{2a - x} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln 2$$



例 在半径为 R 的无限长半圆柱金属薄片上，有电流 I 自下而上流过。
求：圆柱轴线上一一点 P 的磁感应强度。

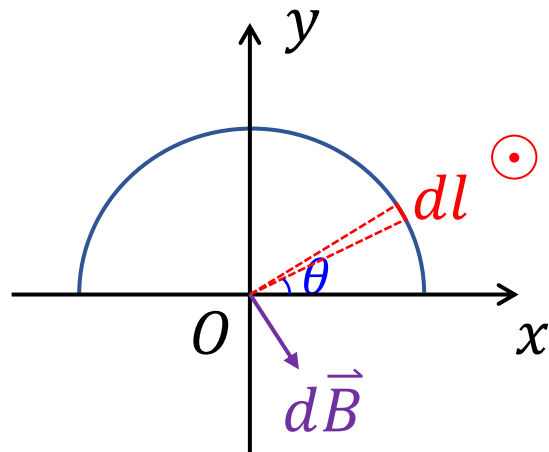
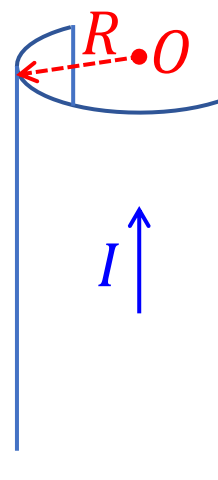
弧长为 dl 对应的金属条可视为垂直纸面向外的无限长载流导线：

其电流为 $dI = \frac{Idl}{\pi R}$ ，在 O 点的磁感应强度为 $dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0}{2\pi R} \frac{Idl}{\pi R}$

$d\vec{B}$ 磁感应强度方向如图所示

θ 从 $0 \rightarrow \pi$ ： y 轴方向相互抵消，总磁感应强度沿 x 轴方向：

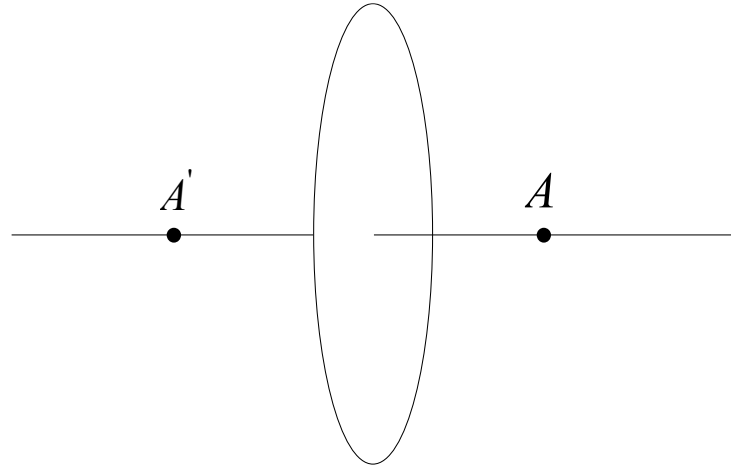
$$\begin{aligned} B &= \int dB \sin\theta = \int \frac{\mu_0}{2\pi R} \frac{Idl}{\pi R} \sin\theta = \int_0^\pi \frac{\mu_0}{2\pi R} \frac{I}{\pi R} \sin\theta R d\theta \\ &= \frac{\mu_0}{2\pi R} \frac{I}{\pi} (-\cos\pi + \cos 0) = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \end{aligned}$$





例 如图所示，载流圆线圈半径为 R ，通有电流 I ，在线圈轴线上有两点 A 和 A' ，两点到圆线圈圆心 O 的距离相等，则（ **A** ）。

- A. 两点的 B 的大小相等，方向相同
- B. 两点的 B 的大小相等，方向相反
- C. 两点的 B 的大小不等，方向相同
- D. 两点的 B 的大小不等，方向相反



例 载流圆线圈半径为 R ，电流强度为 I 。求轴线上距圆心 O 为 x 处 P 点的磁感强度。

解： 在圆电流上取电流元 $I d\vec{l}$

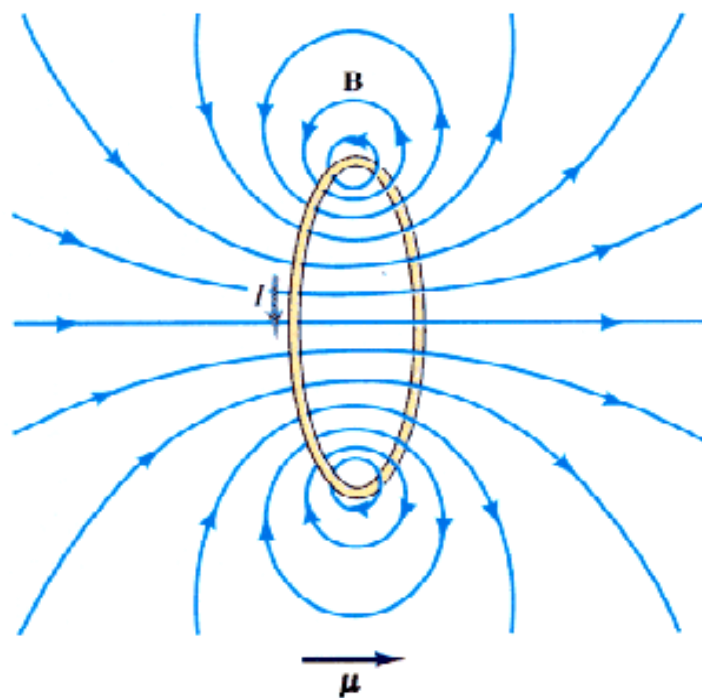
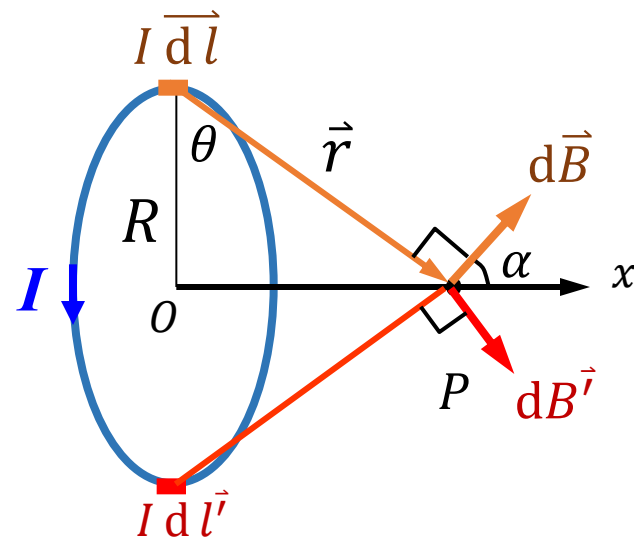
根据毕奥-萨伐尔定律

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin 90^\circ}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} \quad \text{方向如图}$$

各电流元在 P 点 $d\vec{B}$ 大小相等，方向不同，

$$\text{由对称性：} B_{\perp} = \int dB_{\perp} = 0$$

$$\begin{aligned} B &= B_{//} = \int dB \cos \alpha = \int \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} \frac{R}{r} \\ &= \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \end{aligned}$$



例 载流圆线圈半径为R，电流强度为I。求轴线上距圆心O为x处P点的磁感强度。

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

讨论：

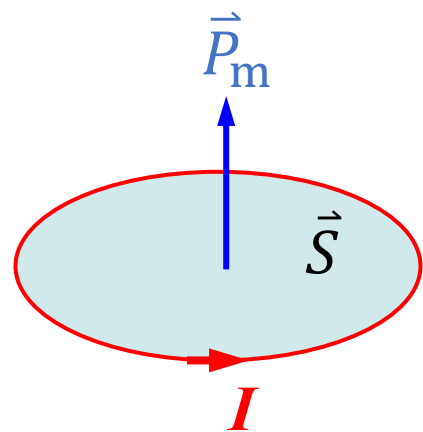
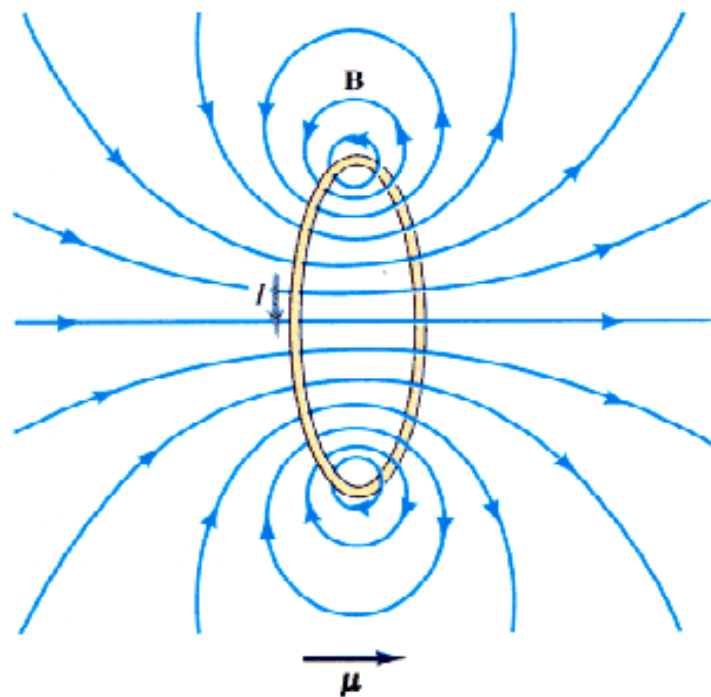
圆心处磁场 ($x=0$) : $B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$

N匝线圈: $B_0 = \frac{N\mu_0 I}{2R}$

磁矩: $\vec{P}_m = I\vec{S}$ 单位: 安培·米² (A·m²)

S: 电流所包围的面积, 规定正法线方向与I指向成右旋关系;

圆电流轴线上磁场强度: $\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{P}_m}{2\pi(R^2 + x^2)^{3/2}}$

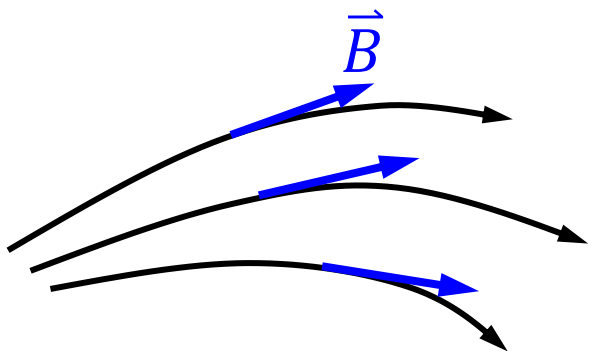


7.4

磁场中的 高斯定理



磁感应线



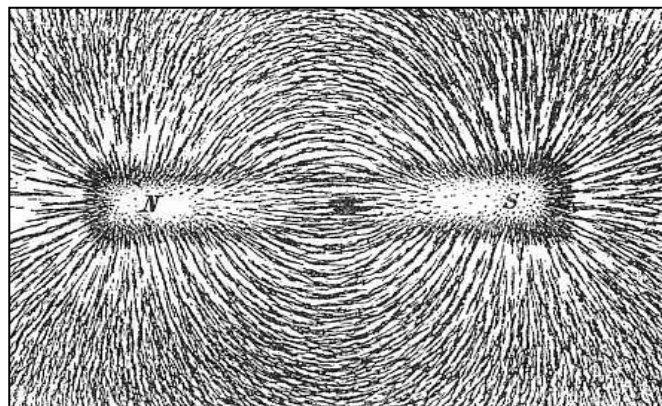
■ $\vec{B}$ 方向：磁感应线的切向

■ $\vec{B}$ 大小：磁感应线的疏密

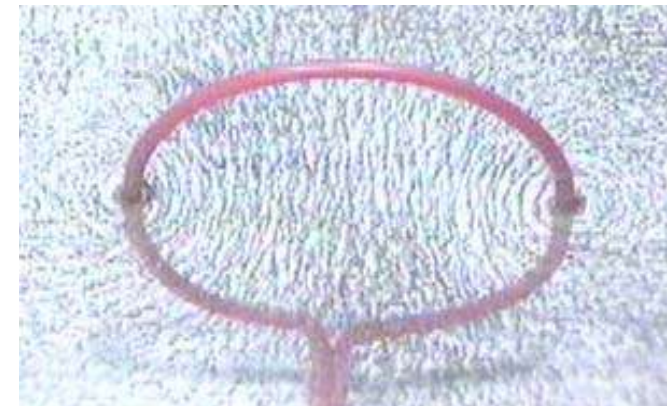
■ 特点

互不相交

闭合成环，或两端伸向无穷远



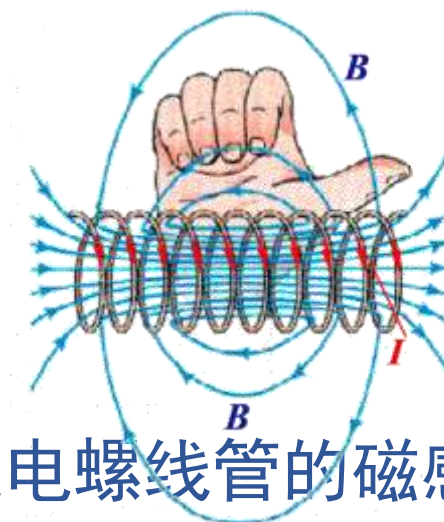
条形磁铁周围的磁感线



圆电流的磁感线



直线电流的磁感线

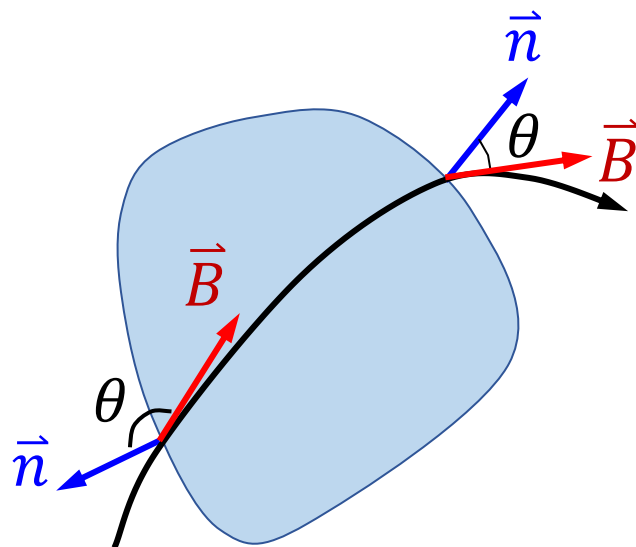
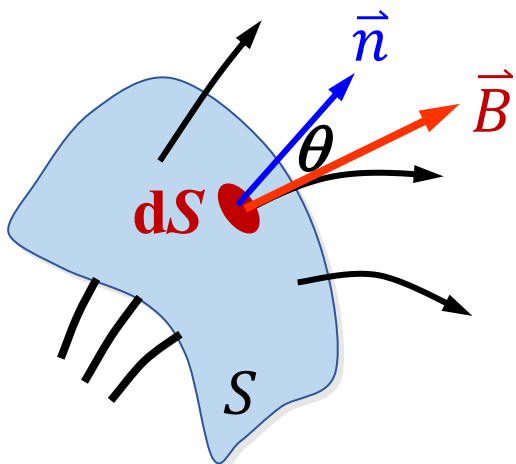


通电螺线管的磁感线

磁通量

通过磁场中某给定面的磁感线条数 $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cos \theta dS$

单位：Wb (韦伯)



对封闭曲面，规定外法向
为正：

进入的磁感应线 $\Phi_m < 0$

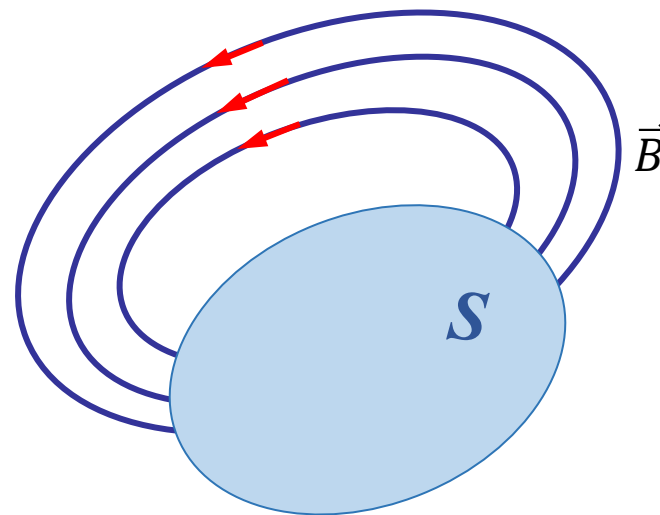
穿出的磁感应线 $\Phi_m > 0$

真空中的磁场高斯定理

$$\Phi_m = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_S B \cos \theta d\theta = 0$$

穿过磁场中任封闭曲面磁通量为零。

磁场是“无源场”，自然界没有单独存在的磁单极子。



例 无限长直导线通以电流 I ，求通过如图所示的矩形面积的磁通量。

解： 建立如图所示的坐标系

x 处磁感应强度的大小为：
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

在 x 处取面元 dS ，如图 $dS = l dx$

元通量 $d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_a^{a+b} \frac{1}{x} dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b}$$

